

Christopher Cabezas

Curriculum Vitæ

Center for Mathematical Modeling
Universidad de Chile
Beauchef 851, Edificio Norte (Piso 7)
Santiago, (Chile)
Code postal: 8370456
ORCID:0000-0002-8465-4110
✉ ccabezas@dim.uchile.cl

Information personnelle

Date de naissance 09/08/1993.

Lieu de naissance Santiago, Chili.

Nationalité Chilien.

État civil Marié.

Études

13/09/2022 **Doctorat en Mathématiques**, *Université de Picardie Jules Verne*, France.

Directeur de thèse : Samuel Petite.

Thèse : Sur l'étude des homomorphismes entre $\mathbb{Z}^d$ -systèmes dynamiques topologiques.

Financement : Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS).

21/05/2019 **Master 2 Mathématiques Fondamentales**, *Sorbonne Université*, France.

Mention : Bien.

Directeur de mémoire : Carlos Matheus.

Mention Mémoire : Anosov mapping class actions on the $SU(2)$ -representation variety of a punctured torus.

Financement : Fondation Sciences Mathématiques de Paris (FSMP).

15/03/2018 **Master de sciences en ingénierie (mention mathématiques appliquées)**, *Universidad de Chile*, Chili.

Directeur de thèse : Alejandro Maass et Sebastian Donoso.

Thèse : Cubos dinámicos direccionales para $\mathbb{Z}^d$ -sistemas minimales.

Financement : Center for Mathematical Modeling (CMM).

15/03/2018 **Licence en ingénierie mathématique**, *Universidad de Chile*, Chili.

22/01/2016 **Bachelier de sciences de l'ingénierie en mathématiques**, *Universidad de Chile*, Chili.

Domaines de recherche

Mes recherches sont principalement orientées vers la dynamique symbolique multidimensionnelle (en particulier les systèmes de Cantor minimaux), la dynamique topologique et la théorie ergodique, et leurs interactions avec différents domaines de la mathématique, tels que la théorie des automates, la combinatoire des mots, la géométrie finie, la géométrie fractale, et la théorie des nombres.

Expériences professionnelles

- 01/04/2025 - **Post-doctorat en Mathématiques**, *Center for Mathematical Modeling, Universidad de Chile*, Chili.
Présent
Promoteur : Sebastian Donoso.
Financement : Fondecyt Projet du postdoctorat 3250155
- 14/10/2024 - **Post-doctorat en Mathématiques**, *Center for Mathematical Modeling, Universidad de Chile*, Chili.
Présent
Promoteur : Sebastian Donoso.
Financement : ANID Basal FB210005.
- 01/11/2022 - **Post-doctorat en Mathématiques**, *Département de Mathématique, Université de Liège*, Belgique.
11/10/2024
Promoteur : Julien Leroy.
Financement : Subside Fédéral à la Recherche - IPD-STEMA 2022.
- 05/03/2018 - **Assistant de recherche**, *Universidad de Chile*, Chili.
24/08/2018 Promoteur : Sebastian Donoso.
Financement : Fondecyt Project 11160061.
- 05/03/2018 - **Tuteur pédagogique dans Taller Los Dos Relojos**, *Universidad de Chile*, Chili.
24/08/2018 Description : Soutien aux études pour les étudiants de première et deuxième année.
- 11/07/2016 - **Stage**, *Universidad de O'Higgins*, Chile.
19/08/2016 Promoteur : Felipe Alvarez.
Description : Conception de projets finaux pour le cours IN1000 Precalcul.
- 04/01/2016 - **Stage/Assistant de recherche**, *Center for Mathematical Modeling*, Chili.
29/01/2016 Promoteur : Hector Ramirez.
Description : Réalisation d'études sur l'observabilité appliquée aux biofuels.
Financement : Basal Project PFB-03 (Conicyt).
- 05/01/2015 - **Stage/Assistant de recherche**, *Center of Advanced Research in Education (CIAE)*, Chili.
30/01/2015 Promoteur : Pablo Dartnell et David Gomez.
Description : Conception et mise en œuvre d'une étude sur la cognition mathématique.
Financement : Fondef Project Fondef D11I1009.

Liste de publications

Lien vers toutes les publications : <https://christophercabezas.github.io/publications/>

Parus/à paraître

1. C. Cabezas, and J. Leroy. Decidability of the isomorphism problem between multidimensional constant-shape substitutive subshifts. *Ergodic Theory Dynam. Systems* Ergodic Theory and Dynamical Systems., 45(7) :2054-2094, 2025. doi :10.1017/etds.2024.87.

Description : Dans cet article, nous nous intéressons au problème de l'isomorphisme et de la factorisation, c'est-à-dire la capacité à distinguer entre deux systèmes isomorphes, dans la classe de substitutions multidimensionnelles à forme constante. Nous prouvons qu'il est décidable de vérifier si deux sous-shifts substitutifs minimaux et apériodiques sont isomorphes. À cette fin, nous donnons une description complète des facteurs entre ces sous-shifts. Ensuite, nous en déduisons des conséquences

intéressantes sur la coalescence, les groupes d'automorphismes, et le nombre de facteurs symboliques apériodiques des sous-shifts substitutifs. Nous prouvons également d'autres résultats combinatoires sur ces substitutions, tels que la décidabilité de définir un sous-shift, la calculabilité de la constante de reconnaissabilité, et la conjugaison entre substitutions de supports différents.

2. C. Cabezas, and S. Petite. Large normalizers of $\mathbb{Z}^d$ -odometers systems and realization on substitutive subshifts. *Discrete Contin. Dyn. Syst.*, 44(12) :3848-3877, 2024. DOI : 10.3934/dcds.2024080.

Description : Dans ce travail, nous nous intéressons à l'étude des $GL(d, \mathbb{Z})$ -isomorphismes. Pour un $\mathbb{Z}^d$ -système dynamique topologique $(X, T, \mathbb{Z}^d)$, un *isomorphisme* est un homéomorphisme $\phi : X \rightarrow X$ tel que, pour une certaine matrice $M \in GL(d, \mathbb{Z})$ et pour tout $\mathbf{n} \in \mathbb{Z}^d$, on ait $\phi \circ T^{\mathbf{n}} = T^{M\mathbf{n}} \circ \phi$, où $T^{\mathbf{n}}$ est l'homéomorphisme de X induit par l'action de $\mathbf{n} \in \mathbb{Z}^d$. Dans la littérature, les isomorphismes restent peu compris, même pour les systèmes classiques. Dans cet article, nous présentons une description de ceux-ci pour les odomètres, et plus précisément pour les $\mathbb{Z}^2$ -odomètres de base constante, qui s'avère être surprenamment complexe. Enfin, nous utilisons la description des isomorphismes des odomètres pour fournir le premier exemple connu d'un sous-shift minimal d'entropie nulle avec le plus grand groupe des isomorphismes possible.

3. C. Cabezas. Homomorphisms between multidimensional constant-shape substitutions. *Groups Geom. Dyn.*, 17(4) :1259–1323, 2023. DOI : 10.4171/GGD/726

Description : Dans cet article, nous introduisons une classe de sous-shifts substitutifs multidimensionnelles, incluant une grande famille de substitutions de longueur constante, ainsi que les homomorphismes entre eux, c'est-à-dire les facteurs modulo les isomorphismes de $\mathbb{Z}^d$. Nous prouvons la propriété de rigidité suivante concernant des applications facteur mesurable et même tout homomorphisme associé à une matrice commutant avec la matrice d'expansion : toute application facteur mesurable, induit une application continue. Enfin, nous donnons des propriétés algébriques et géométriques du groupe des isomorphismes pour une classe restrictive de substitutions. Pour cela, nous relient les directions non déterministes d'un sous-shift avec ses isomorphismes. Nous en déduisons que dans cette classe, toute homomorphisme du sous-shift substitutif est inversible, et que le groupe des isomorphismes est virtuellement engendré par l'action du shift.

4. C. Cabezas, S. Donoso, and A. Maass. Directional dynamical cubes for minimal $\mathbb{Z}^d$ -systems. *Ergodic Theory Dynam. Systems*, 40(12) :3257-3295, 2020. DOI : 10.1017/etds.2019.33.

Description : Dans ce travail, nous introduisons les notions des *cubes dynamiques directionnels* et de la *relation régionalement proximale directionnelle* pour un $\mathbb{Z}^d$ -système minimal $(X, T_1, \dots, T_d)$. Nous étudions les propriétés structurelles des systèmes qui satisfont une propriété de complétion unique qui est apparu dans plusieurs travaux antérieurs, comme une stratégie pour étudier la convergence des moyennes ergodiques multiples. Dans la classe de systèmes distaux, nous construisons le facteur maximal d'un $\mathbb{Z}^d$ -système $(X, T_1, \dots, T_d)$ qui satisfait cette propriété en prenant le quotient par rapport à la relation régionalement proximale directionnelle. Finalement, nous décrivons complètement les $\mathbb{Z}^d$ -systèmes distaux jouissant de la propriété du complétion unique et fournissons des exemples explicites.

En préparation

1. N. Bitar, C. Cabezas, and P. Guillon. Substitutions and Hierarchical Structures in Groups.

2. C. Cabezas, J. Leroy. Multidimensional automatic sequences.
3. C. Cabezas, S. Donoso, M. Sablik. Symbolic dynamics with open actions.

Exposés à des séminaires et conférences

Exposés

- 15/12/2025 Dynamics in Patagonia. Celebrating Alejandro Maass' 60th Birthday, Puerto Natales, Chili.
- 12/12/2024 Dyadisc 7: Brazilian-chilean and french interplay for symbolic dynamics. An attempt at a low-carbon intercontinental conference, Instituto de Sistemas Complejos de Valparaíso (ISCV), Valparaíso, Chili.
- 28/10/2024 Exposé au séminaire de systèmes dynamiques à Santiago, Universidad de Chile, Santiago, Chili.
- 01/10/2024 Exposé au séminaire Dynamique et Probabilités, LAMFA, Université de Picardie Jules Verne, Amiens, France.
- 04/06/2024 Numeration 2024, Utrecht University, Utrecht, Pays-Bas.
- 16/05/2024 Dynamics on zero-dimensional spaces: new connections, Lorentz Center, Leiden, Pays-Bas.
- 02/04/2024 Dynamique symbolique multidimensionnelle et modèles de quasi-cristaux sur réseau, CIRM, Marseille, France.
- 20/02/2024 Exposé au One World Combinatorics on Words Seminar.
- 12/02/2024 Mois thématique - Mathématiques discrètes et informatique: mots, complexité, dynamique, groupes. Semaine 3 "Complexité des Systèmes Dynamiques Simples", CIRM, Marseille, France.
- 06/02/2024 Mois thématique - Mathématiques discrètes et informatique: mots, complexité, dynamique, groupes. Semaine 2 "Théorie des Groupes Géométrique et Asymptotique", CIRM, Marseille, France.
- 05/07/2023 Dyadisc 6: Dynamics on the Cantor set and applications, Université de Picardie Jules Verne, Amiens, France.
- 02/12/2022 Rencontre Pytheas Fogg: Décidabilité de l'apériodicité d'un pavage substitutif 2D, Université Aix-Marseille, Marseille, France.
- 02/12/2022 Exposé au séminaire Rauzy, Université Aix-Marseille, Marseille, France.
- 18/06/2022 36th Summer Topology Conference. Section des espaces de pavages, University of Vienna, Vienna, Austria.
- 13/06/2022 Journées SDA2 2022, Université de Liège, Liège, Belgique.
- 23/05/2022 Exposé au séminaire de systèmes dynamiques à Santiago, Universidad de Chile, Santiago, Chili.
- 18/10/2021 Extended Symmetries in Symbolic Dynamics, Bielefeld University, Bielefeld, Allemagne.
- 28/09/2021 Journées annuelles du GDR AMA, IGESA, Porquerolles, France.

- 08/06/2021 Exposé au séminaire Dynamique et Probabilités, LAMFA, Université de Picardie Jules Verne, Amiens, France.
- 21/09/2021 Exposé au séminaire de mathématiques discrètes de l'Université de Liège, Liège, Belgium.
- 13/01/2021 Invariants combinatoires et algébriques des décalages et des pavages, CIRM, Marseille, France.
- 04/12/2020 Journées SDA2 2020, organisée par GREYC de l'Université de Caen Normandie, Caen, France, présentation en ligne.
- 05/12/2017 Première rencontre d'étudiants de master et doctorat en mathématiques (PostMat 2017), Universidad de Chile, Santiago, Chili.

Posters

- 14/08/2024 Algebra, Analysis, and Aperiodic Order, Bielefeld University, Bielefeld, Allemagne.
- 08/07/2021 Dyadisc4: Dynamique et Analyse Discrète: problèmes ouverts en dynamique de faible complexité, Université de Picardie Jules Verne, Amiens, France.

Participation dans conférences et workshops

- 2024 Conférence internationale : Mois thématique : mots, complexité, dynamique, groupes, 29/01/2024 à 01/03/2024, CIRM, Marseille, France.
- 2023 Conférence internationale : Numeration 2023, 22/05/2023 à 25/05/2023, Université de Liège, Liège, Belgique.
- Conférence : Journées SDA2, 29/03/2023 à 31/03/2023, Université Toulouse III - Paul Sabatier, Toulouse, France.
- 2022 Conférence : Dyadisc 5 :S-adicity, 15/07/2022 à 17/07/2022, Université de Picardie Jules Verne, Amiens, France.
- Conférence : École d'hiver : Billiards, 17/01/2022 à 21/01/2022, L'escandille, Autrans, France.
- 2021 Conférence : Journées SDA2, 28/11/2021 à 29/11/2021, Université de Caen-Normandie, Caen, France.
- 2021 Conférence: École d'été finistérienne en systèmes dynamiques, 21/06/2021 à 25/06/2021, Université de Brest, Brest, France.
- 2020 à 2021 Workshop : Expanding Dynamics-Creative Online Ventures in Dynamics (I-XIII), 08/05/2020 - 14/06/2021, workshops en ligne.
- 2019 Workshop: Workshop in Dynamical Systems and Applications, 04/12/2019 à 06/12/2019 December 2019, Concepción, Chili.
- Conférence: Measurable, Borel, and Topological Dynamics, 07/10/2019 à 11/10/2019, Marseille, France.
- Conférence: Dyadisc 3: Decidability and dynamical systems, 03/07/2019 à 05/07/2019, Amiens, France.

- 2017 Workshop: LXIII Colloquium: Celebrating Rafael Labarca's 60th Birthday, 25/09/2017 à 29/09/2017, Santiago, Chile.
- 2016 Workshop: Suma 2016, Organized by SOMACHI and UMA, 14/12/2016 à 17/12/2016, Valparaiso, Chile.
- Conference: School of Information and Randomness 2016, 05/12/2016 à 09/12/2016, Santiago, Chile.

Séjours dans des universités

- 23/09/2024 - Samuel Petite et Fabien Durand, Professeurs des universités, Université de Picardie Jules Verne, Amiens, France.
- 03/12/2024
- 28/11/2022 - Pierre Guillon, CNRS Chargé de recherche. Université Aix-Marseille, Marseille, France.
- 02/12/2023
- 28/02/2022 - Sebastian Donoso, Assistant Professor, Universidad de Chile, Santiago, Chili.
- 27/05/2022
- 18/10/2021 - Michael Baake, Full Professor, Bielefeld University, Bielefeld, Allemagne.
- 22/10/2021
- 20/09/2021 - Julien Leroy, Assistant Professor, Université de Liège, Liège, Belgique.
- 23/09/2021

Participations diverses à la vie scientifique

- 2024 **Rapporteur pour des journals**, *Proceedings of the London Mathematical Society*.
- Rapporteur pour MathSciNet.**
- 2023 - 2024 **Organisateur du séminaire de mathématiques discrètes**, *Université de Liège*, Liège, Belgique.
- 2023 **Rapporteur pour des conférences internationales**, *Conference : WORDS 2023*.
- 2020 **Évaluation externe par les pairs : Projets de recherche internes**, *Universidad Autónoma de Chile*, Santiago, Chili.

Prix et financements

- 20/03/2025 **Qualification**, *Qualifié pour Maître de conférences dans la section 25 (Mathématiques)*.
- 05/03/2025 **Allocation post-doctorale de trois ans**, *Financement du ANID*, Concours postdoctoral Fondecyt 2025.
- 20/11/2023 **Allocation post-doctorale de deux ans**, *Financement du CMM*, Universidad de Chile, Santiago, Chili.
- 05/05/2022 **Allocation post-doctorale de deux ans**, *IPD-STEMA 2022*, Université de Liège, Liège, Belgium.
- 2022 - **Membre du projet ANR IZES Project**, *Coordinateur du projet : Fabien Durand*.
- Présent

- 15/01/2022 **Allocation de recherche**, *Project ECOS SUD (projet ACEDic C21E04)*.
- 20/02/2020 **Allocation de recherche**, *Project S2R Mobilité*, Université de Picardie Jules Verne, Amiens, France. Utilisé en 2021 en raison de la pandémie.
- 28/06/2019 **Allocation de doctorat**, *UMR7352-CHRCAL-001*, CNRS, Amiens, France.
- 16/12/2012 - **Distinction**, *Étudiant exceptionnel*, 2012, 2013, 2015, 2016, 2017.
- 27/03/2018
- 15/03/2018 **Distinction**, *La plus grande distinction. Classement : 1/10*, Master de sciences en ingénierie (mention mathématiques appliquées), Universidad de Chile, Santiago, Chili.
- 15/03/2018 **Distinction**, *La plus grande distinction. Classement : 1/19*, Licence en ingénierie mathématique, Universidad de Chile, Santiago, Chili.
- 12/03/2018 **Bourse de master**, *Programme PGSM*, Fondation Sciences Mathématiques de Paris, Paris, France.
- 24/01/2017 **Bourse de Master**, *CMM Excellence Scholarship*, Universidad de Chile, Santiago, Chili.
- 25/11/2016 **Bourse d'études d'été**, *Instituto Nacional de Matemática Pura e Aplicada (IMPA)*, Rio de Janeiro, Brazil.
- 25/11/2016 **Distinction**, *La plus grande distinction, Classement : 2/21*, Bachelier de sciences de l'ingénierie en mathématiques, Universidad de Chile, Santiago, Chili.
- 10/02/2012 **Bourse de premier cycle**, *Beca Bicentenario*, Financé par le ministère de l'éducation, Chili.
- 21/11/2011 **Médaille d'or**, *Olympiade nationale de physique*, Chili.
- 01/10/2011 **Mention honorable**, *Olympiade ibéro-américaine de physique*, Guayaquil, Ecuador.

Enseignement

Lien vers une description détaillée de mes expériences d'enseignement : <https://christophercabezas.github.io/teaching/>

J'utilise la nomenclature suivante : I : Informatique, M : Mathématiques, SPI : Sciences pour l'Ingénierie.

05/01/2025 - **Chargé de cours**, *École d'été*, Universidad de Chile, Santiago, Chili.

23/01/2025 — Précalcul (L1, SPI).

10/03/2025 - **Chargé de cours**, *Département d'ingénierie mathématique*, Universidad de Chile, Santiago, Chili.

— Calcul en dimension supérieure (L2, SPI).

— Introduction à l'algèbre (L1, SPI).

— Introduction à la dynamique symbolique (M2, M).

14/09/2023 - **Travaux dirigés**, *Département de mathématiques*, Université de Liège, Liège, Belgique.

28/06/2024 Nombre total de séances d'exercice : 20 heures.

— Combinatoire des mots (M2, M).

— Topologie générale (L3, M).

10/03/2014 - **Travaux dirigés**, *Département d'ingénierie mathématique*, Universidad de Chile, Santiago,
24/08/2018 Chili.

Nombre total de séances d'exercice : 280 heures.

- Introduction aux systèmes dynamiques et à la théorie ergodique (M2, M).
- Analyse convexe et dualité (M2, M).
- Analyse fonctionnelle (M1, M).
- Théorie de la mesure (L3, M).
- Topologie générale (L3, M).
- Sujets en analyse convexe (L3, M).
- Calcul en dimension supérieure (L2, SPI).
- Algèbre linéaire (L1, SPI).

05/03/2018 - **Travaux dirigés**, *École d'ingénieurs*, Universidad de O'Higgins, Rancagua, Chili.

21/07/2018 Nombre total de séances d'exercice : 60 heures.

- Calcul avancé (L2, SPI).
- Introduction à la mathématique discrète (L1, SPI).

04/08/2014 - **Travaux dirigés**, *Département des sciences informatiques*, Universidad de Chile, Santiago,
12/12/2014 Chili.

Nombre total de séances d'exercice : 20 heures.

- Mathématiques discrètes pour l'informatique (L3, I).

Autres responsabilités institutionnelles

09/03/2016 - Conception des notes de cours pour le cours MA3801 Topologie générale avec le professeur
19/08/2016 Aris Daniilidis.

09/03/2015 - Membre du Conseil des étudiants en ingénierie mathématique (CEIMAT).
18/12/2015

Langues

Espagnol langue native.

Anglais B2.

Français B2.

Compétences en programmation

SageMath.

L^AT_EX.

Matlab.

Python.

Office.